به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۲۲ آبان ۹۸

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: مهدی صفرنژاد

آزمون میان‌ترم

زمان این امتحان ۱۵۰ دقیقه است. سؤالات امتحان در سه صفحه قرار دارند و مجموع نمرات سؤالات ۱۰۰ نمره است. توضیحات ابتدای سؤالات را به دقت بخوانید و پاسخ هر کدام از ۵ سؤال اصلی را در برگه‌های جداگانه بنویسید. پاسخ بخش‌های مختلف هر سؤال را نیز به ترتیب در برگهٔ پاسخ‌نامه بنویسید.

سؤال ۱. [۱۰ نمره] سؤال‌های جواب کوتاه.

آ. [۵ نمره] چرا الگوریتم مرتب‌سازی سریع در زبان برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس و جاوا (برای مرتب کردن اعداد) به جای مرتب‌سازی ادغامی استفاده می‌شود. حداقل ۲ دلیل ذکر کنید.

ب. [۵ نمره] یک درخت قرمز ـ سیاه مثال بزنید که AVL نباشد.

سؤال ۲. [۲۴ نمره] تحلیل مجانبی. در هر قسمت علاوه بر پاسخ درست، روابطی که استفاده کردید را نوشته و به طور مختصر توضیح دهید. در سؤال‌های زیر مبنای log برابر با ۲ می‌باشد.

آ. [۶ نمره] با استفاده از قضیهٔ اصلی، رابطهٔ زیر را حل کنید.

$$T(n) = ۴۹T(n/۷) + n^۲(\log n)^۳$$

ب. [۶ نمره] رابطهٔ بازگشتی زیر را حل کنید.

$$T(n) = T(\sqrt{n}) + \log n$$

پ. [۶ نمره] الگوریتمی داریم که زمان اجرای آن $O(n^{۲-(۳/۲)\phi} + n^{۲\beta} + n^{(۱-\beta)(۲-\phi)+۱/۵\beta})$ است. پارامترهای β و ϕ را می‌توانیم به دلخواه از اعداد بین صفر تا یک انتخاب کنیم. هدف این که با انتخاب پارامترهای مناسب زمان اجرای الگوریتم را تا حد ممکن کاهش دهیم. پارامترها مناسب و زمان اجرای الگوریتم با این پارامترها چقدر خواهد بود؟ (راهنمایی: زمانی الگوریتم کمترین زمان را دارد که توان سه جمله یکسان باشد.)

ت. [۶ نمره] رابطهٔ بازگشتی زیر را حل کنید.

$$T(n) = T(n/\log n) + O(۱)$$

سؤال ۳. [۳۰ نمره] پیشنهاد الگوریتم یا داده‌ساختار مناسب. در هر قسمت از این سؤال از شما خواسته می‌شود یک الگوریتم یا داده‌ساختار مناسب پیشنهاد دهید. این داده‌ساختار یا الگوریتم می‌تواند از مطالب گفته شده در درس، ترکیبی از آن‌ها و یا خلاقیتی باشد. علاوه بر کلیت داده‌ساختار و الگوریتم، زمان اجرا و دلیل انتخاب خود را نیز در ۳ الی ۵ خط به طور واضح توضیح دهید. در این سؤال نیاز به اثبات درستی الگوریتم و اثبات زمان اجرای الگوریتم نیست. همچنین در صورتی که زمان اجرای الگوریتم شما زمان سرشکن یا زمان تصادفی است، حتماً آن را بیان کنید.

آ. [۵ نمره] یک آرایه از اعداد داریم که از ابتدا تا جایی از آن صعودی و پس از آن نزولی است. چه الگوریتمی را برای مرتب کردن این آرایه مناسب است؟ زمان اجرای آن چقدر است؟

ب. [۵ نمره] یک آرایه از اعداد داریم که اندیس هر عدد با اندیسی که پس از مرتب شدن کل آرایه پیدا می‌کند، حداکثر ۱۰ تا اختلاف دارد. بهترین الگوریتم برای مرتب‌سازی این آرایه از بین الگوریتم‌های مرتب‌سازی که در کلاس مطرح شد کدام است؟ زمان اجرای آن چقدر است؟

پ. [۸ نمره] یک آرایه به نام A و به طول n از اعداد داریم که لزوماً مرتب نیست. یک عدد x و یک مقدار صحیح و مثبت $k < n$ به ما داده شده است و می‌خواهیم k تا بزرگترین عدد موجود در A که کوچک‌تر از x هستند را در صورت وجود پیدا کنیم. توجه کنید x لزوماً در آرایه موجود نیست و ترتیب اعداد خروجی برای ما مهم نیست.

ت. [۶ نمره] در این مسئله با یک داده ساختار جدید سر و کار داریم که مشابه هرم است ولی خاصیت «تقریباً کامل» بودن هرم را ندارد. در عوض مشابه درخت AVL، می‌دانیم اختلاف ارتفاع زیردرخت فرزندان هر رأس حداکثر یک واحد با هم اختلاف دارد (مشابه درخت AVL ارتفاع رأس‌هایی که وجود ندارند را -۱ درنظر می‌گیریم). الگوریتمی برای درج یک عنصر جدید در این داده ساختار پیشنهاد دهید.

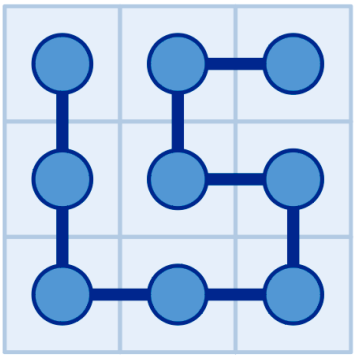
ث. [۶ نمره] n شیء داریم که شیء iاُم دارای کلید (a_i, b_i) است که a_iها و b_i اعداد صحیح و نامنفی کمتر از n هستند. می‌خواهیم این اشیاء را مرتب کنیم. وقتی می‌خواهیم دو شیء را با هم مقایسه کنیم از تابع $f(a,b) = (۱ + \frac{a}{n}) \cdot ۲^b$ روی کلید هر کدام استفاده می‌کنیم و شیءای کوچکتر است که خروجی f روی کلید آن کوچکتر باشد. الگوریتمی برای مرتب‌سازی این اشیاء پیشنهاد دهید.

سؤال ۴. [۲۴ نمره] آرایه‌ای از اعداد داریم و می‌خواهیم آن را مرتب کنیم. در هر مرحله می‌توانیم یک زیرمجموعه از اندیس‌های آرایه انتخاب کنیم و آن عناصر را با حفظ ترتیب به ابتدای آرایه منتقل کنیم. به طور مثال اگر آرایه $\langle ۵۴, ۱۳۲, ۴۷, ۹۶ \rangle$ باشد و اندیس‌های ۱ و ۳ را انتخاب کنیم، عناصر ۵۴ (که اندیس ۱ دارد) و ۴۷ که اندیس ۳ دارد با حفظ ترتیب به ابتدای آرایه می‌آیند و نتیجه می‌شود $\langle ۵۴, ۴۷, ۱۳۲, ۹۶ \rangle$. در پاسخ به موارد زیر اثبات دقیق ادعای خود را بیان کنید.

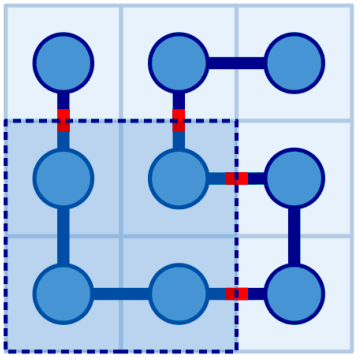
آ. **[۱۲ نمره]** ثابت کنید برای مرتب‌سازی این آرایه در بدترین حالت، حداقل $\Omega(\log n)$ مرحله نیاز است.

ب. **[۱۲ نمره]** الگوریتمی ارائه دهید که هر آرایه را در حداکثر $O(\log n)$ مرحله مرتب کند. درستی الگوریتم خود را اثبات کنید.

سؤال ۵. [۱۲ نمره] در بازی اسنِیک، یک جدول $n \times n$ داریم که یک مار تمام خانه‌های آن را مشابه شکل زیر پوشانده است و از یک خانه نیز دوبار عبور نکرده است.



شما در هر مرحله می‌توانید به طور دلخواه یک زیرجدول را انتخاب کنید و این سؤال را بپرسید که تعداد بارهایی که مار مرز این جدول را قطع می‌کند چند بار است؟ به طور مثال در شکل زیر ما چهار بار مرز زیرجدول را رد می‌کند و جواب سؤال زوج است.



الگوریتمی طراحی کنید که با $O(n)$ پرسش سر و ته مار را پیدا کند.

موفق باشید